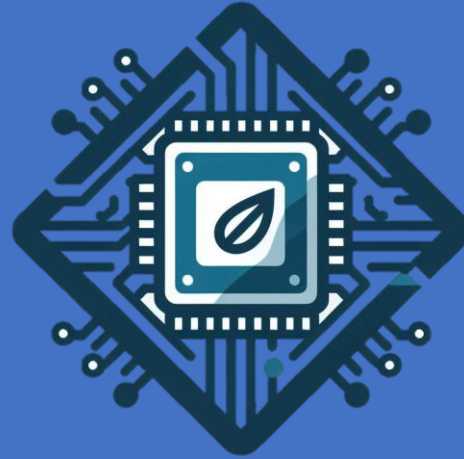




TIPOS DE SENSORES IOT PARA REDES DE SENSORES INALÁMBRICAS

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Colegio de Posgrado

Maestría en Internet de las Cosas

I.S.C. Erick Renato Vega Cerón

ve502295@uaeh.edu.mx

Tipos de Sensores para WSN

A continuación, se presenta una revisión que describe los principales tipos de sensores utilizados en aplicaciones de redes de sensores inalámbricas (WSN) e Internet de las cosas (IoT). Los sensores son dispositivos esenciales en estas aplicaciones, ya que recopilan datos del entorno físico analógico y los envían a través de una red para su análisis y procesamiento digital. Los principales tipos de sensores son los siguientes:

Sensores de temperatura:

Miden la temperatura ambiental o de objetos específicos.

Aplicaciones: control de clima, agricultura de precisión, monitoreo de maquinaria.

Sensores de humedad:

Miden la cantidad de vapor de agua en el aire o en un material.

Aplicaciones: agricultura, control de calidad del aire, almacenamiento de alimentos.

Sensores de presión:

Miden la presión del aire o de otros líquidos.

Aplicaciones: monitoreo del clima, control de procesos industriales, control de presión de neumáticos.

Sensores de luz:

Miden la intensidad de la luz.

Aplicaciones: control de iluminación, agricultura de precisión, dispositivos de seguridad.

Sensores de movimiento:

Detectan cambios en la posición o el movimiento de objetos.

Aplicaciones: seguridad, automatización de edificios, monitoreo de tráfico.

Sensores de proximidad:

Detectan la presencia o ausencia de objetos cercanos.

Aplicaciones: sistemas de estacionamiento, control de acceso, dispositivos móviles.

Sensores de gas:

Miden la concentración de gases específicos en el aire.

Aplicaciones: seguridad industrial, calidad del aire, monitoreo de incendios.

Sensores de nivel:

Miden el nivel de líquidos o sólidos en un contenedor.

Aplicaciones: monitoreo de tanques, sistemas de riego, procesos industriales.

Sensores de vibración:

Miden la vibración o los movimientos oscilatorios.

Aplicaciones: monitoreo de maquinaria, predicción de fallos, seguridad estructural.

Sensores de sonido:

Miden la intensidad del sonido o detectan ciertos patrones sonoros.

Aplicaciones: monitoreo de ruido ambiental, seguridad, reconocimiento de voz.

Sensores de calidad del agua:

Miden diferentes parámetros del agua, como pH, conductividad, turbidez.

Aplicaciones: gestión de recursos hídricos, monitoreo ambiental, calidad del agua potable.

Sensores de biometría:

Miden características físicas o fisiológicas de seres humanos.

Aplicaciones: seguridad, atención médica, reconocimiento de identidad.

Tipo de Sensor	Utilidad del Sensor	Modelo	Precio
Sensor con acelerómetro y giroscopio	La tarjeta incorpora giroscopio de tres ejes y acelerómetro triaxial que brindan datos de balance, inclinación o hasta movimiento según incorpores los datos a la programación.	ARD-394	\$89.00
Sensor de polvo	Utilízalo en aplicaciones de automatización, como detector en purificadores de aire y más.	ARD-371	\$159.00
Sensor de alcohol	aplicaciones de alarmas, detección para automatización o un alcoholímetro.	ARD-372	\$79.00
Sensor de Movimiento	- Iluminación automática en lámparas o focos. - Alarmas de seguridad. - Cámaras de seguridad con detección de movimiento.	PIR (Passive Infrared) - HC-SR501	Desde menos de \$10 para opciones básicas hasta \$300 o más para cámaras de alta gama.
Sensor de Temperatura	- Control de climatización en edificios y hogares. - Monitoreo de temperatura en procesos industriales.	DS18B20 - DHT11	Varía ampliamente según la precisión y características, desde \$50 hasta varios miles de pesos.
Sensor de Humedad	- Invernaderos y agricultura para controlar la humedad del suelo. - Sistemas de climatización y ventilación.	DHT22 - AM2302	Alrededor de \$100 a \$500.
Sensor de Presión	- Monitoreo de neumáticos en vehículos. - Control de nivel de líquidos en tanques.	MPX10DP - BMP180	Desde \$200 hasta \$1,000 o más.
Sensor de Luz (Fotocélula)	- Encendido/apagado automático de luces exteriores. - Control de iluminación en interiores.	LDR (Light Dependent Resistor) - BH1750	Aproximadamente \$50 a \$200.
Sensor de Gas	- Detección de fugas de gas en cocinas y calentadores. - Monitoreo de gases industriales.	MQ-135 - MQ-7	Varía según el tipo de gas y la precisión, desde \$200 hasta \$1,000 o más.
Sensor de Proximidad	- Pantallas táctiles en dispositivos móviles. - Puertas automáticas y sistemas de seguridad.	HC-SR04 - VL53L0X	Alrededor de \$50 a \$200.
Sensor de Vibración	- Monitoreo de maquinaria industrial para detectar desgaste o fallos. - Alarmas sísmicas.	SW-420 - ADXL345	Desde \$100 hasta \$500.
Sensor de Nivel de Agua	- Tanques de agua y cisternas para evitar desbordamientos. - Control de nivel en piscinas.	FSR402 - Ultrasonic HC-SR04	Aproximadamente \$100 a \$300.
Sensor de CO2	- Monitoreo de calidad del aire en interiores. - Sistemas de ventilación en edificios.	MH-Z19B - MG811	Alrededor de \$500 a \$1,500.
Sensor de Inclinación	- Control de inclinación en grúas y maquinaria pesada. - Nivelación de vehículos.	SW-520D - Tilt Ball Switch	Desde \$100 hasta \$500.
Sensor de Humo	- Detectores de incendios en hogares y edificios. - Sistemas de seguridad contra incendios.	MQ-2 - MQ-7	Aproximadamente \$200 a \$800.
Sensor de Movimiento por Microondas	- Sistemas de apertura automática en puertas y garajes. - Detección de movimiento en áreas amplias.	RCWL-0516 - HB100	Varía según la precisión y alcance, desde \$300 hasta \$1,500 o más.
Sensor de Peso	- Básculas electrónicas. - Control de inventario en almacenes.	Load Cell - HX711	Alrededor de \$200 a \$1,000.
Sensor de Campo Magnético	- Detección de metales en sistemas de seguridad. - Control de posición en motores eléctricos.	Hall Effect Sensor - KY-003	Desde \$100 hasta \$500.
Sensor de Sonido	- Sistemas de alarma ante ruidos inusuales en hogares, oficinas o instalaciones industriales. - Monitoreo ambiental en laboratorios.	Módulo de Micrófono (Sound Sensor) - LM393	Aproximadamente \$50 a \$200.
Sensor de Pulso Cardíaco	Utiliza tecnología avanzada para detectar las pulsaciones del corazón a través del contacto directo con la piel. Una vez conectado al dispositivo correspondiente, este sensor envía señales precisas sobre la frecuencia cardíaca actualizada constantemente.	ARD-366	\$223,00